

## 习题课材料（七）

习题 1. 奇数阶反对称矩阵不可逆.

习题 2. 对分块上三角矩阵  $X = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$ , 证明  $\det X = \det A \cdot \det B$ .

习题 3. 设  $A, B$  分别为  $m \times n, n \times m$  矩阵. 证明  $\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$ .

习题 4 (♡). 设  $T = [t_1, \dots, t_n]$  为  $n$  阶方阵. 证明 Hadamard 不等式

$$|\det T| \leq \|t_1\| \cdots \|t_n\|.$$

习题 5. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

习题 6.  $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$  中  $x^4, x^3$  系数.

习题 7. 设方阵  $A, B$  满足  $AB = BA$ . 证明  $\det \begin{bmatrix} A & B \\ -B & A \end{bmatrix} = \det(A^2 + B^2)$ .

习题 8. 1. 设  $A$  是正交矩阵,  $\det A < 0$ . 证明  $I_n + A$  不可逆.

2. 设  $A$  为奇数阶正交矩阵,  $\det A > 0$ . 证明  $I_n - A$  不可逆.

习题 9 (♡). 设  $A$  为对角占优方阵, 对角元素全为正数. 证明  $\det A > 0$ .

习题 10. 设  $A$  是元素为整数的可逆矩阵. 证明, 若  $A$  可逆, 并且  $A^{-1}$  的元素也为整数的必要且充分条件是  $|\det A| = 1$ .